

Antagonismo fra epilessia focale e taurina sommministrata per perfusione corticale

LUCA DURELLI - GIOVANNI QUATTROCOLO - CARLO BUFFA
CONSUELO VALENTINI - ROBERTO MUTANI

INTRODUZIONE

L'azione terapeutica della taurina nei confronti dell'epilessia sperimentale (VAN GELDER, 1972; MUTANI e coll., 1974 *a* e *b*) e umana (BERGAMINI e MUTANI, 1973; BARBEAU e DONALDSON, 1974; BERGAMINI e coll., 1974) è ormai chiaramente dimostrata. Incerti appaiono invece i meccanismi di azione di questo aminoacido. Si ritiene che la taurina sia un mediatore sinaptico inibitorio (DAVISON e KACZMAREK, 1971; HAAS e HÖSLI, 1973) o un modulatore dell'eccitabilità di membrana (BARBEAU e DONALDSON, 1974) e che la sua azione coinvolga alcuni cationi, come il potassio (WELTY e READ, 1964; NEAME, 1964) e il calcio (IZUMI e coll., 1975). Il miglioramento, da essa indotto, del quadro elettroclinico di epilessia si accompagna alla normalizzazione di alcune delle alterazioni biochimiche presenti nel cervello epilettico dell'animale (VAN GELDER, 1972). Recentemente VAN GELDER e coll (1975) hanno osservato che dopo terapia con taurina, il cervello di epilettici non presenta il caratteristico *deficit* nel livello di alcuni aminoacidi.

IZUMI e coll. (1974) hanno sottolineato come l'ampiezza dello spettro di azione di questo farmaco suggerisca l'assenza di specificità nella sua azione antiepilettica. È stata, tuttavia, recentemente dimostrata una diversa sensibilità al trattamento con taurina dei foci corticali da penicillina, Premarin® e cobalto (DURELLI e coll., in stampa *b*): questi dati sono stati ottenuti somministrando l'aminoacido mediante perfusione corticale subito prima dell'applicazione, sulla corteccia per fusa, dell'agente epilettogeno. Tale diversa sensibilità alla taurina è anche stata osservata quando il farmaco era somministrato per via parenterale e dopo l'applicazione dell'agente

ell'Università di Torino
AMINI

ocale e taurina
ne corticale

OLO - CARLO BUFFA
RTO MUTANI

nei confronti dell'epi-
(MUTANI e coll., 1974 a e b)
BARBEAU e DONALDSON,
chiaramente dimostrata.
l'azione di questo ami-
un mediatore sinaptico
HAAS e HÖSLI, 1973) o
abrana (BARBEAU e Do-
involga alcuni cationi,
NEAME, 1964) e il calcio
la essa indotto, del qua-
pagna alla normalizza-
niche presenti nel cer-
ER, 1972). Recentemente
vato che dopo terapia
n presenta il caratteri-
acidi.

neato come l'ampiezza
aco suggerisca l'assenza
ettica. È stata, tuttavia,
sensibilità al trattamen-
enicillina, Premarin® e
: questi dati sono stati
o mediante perfusione
e, sulla corteccia per-
versa sensibilità alla tau-
farmaco era sommini-
applicazione dell'agente

epilettogeno, in diverse forme di epilessia sperimentale acuta e cronica (VAN GELDER, 1972; MUTANI e coll., 1974 a e b). Lo scopo del presente lavoro è stato di studiare se la variabile efficacia della taurina nei confronti di differenti modelli sperimentali si ottenesse anche somministrando l'aminoacido per perfusione corticale e dopo l'applicazione dell'agente epilettogeno.

METODO

Sono stati utilizzati 14 gatti adulti, del peso medio di 3 kg. Sotto anestesia con Ketalar® i.m. la corteccia sensori-motoria sinistra veniva esposta attraverso il seno frontale. In 5 animali si induceva in tale area un *focus* epilettogeno mediante l'applicazione di un quadratino di Spongostan® imbevuto di una soluzione di estrogeni coniugati (Premarin®) al 2 % o, in altri 5 animali, mediante l'introduzione intracorticale di 3-5 spicole (0,75 × 0,75 × 1,5 mm) di cobalto-gelatina, preparata secondo la metodica di FISHER e coll. (1967). È stato preferito l'uso di spicole solide di cobalto-gelatina a quello del metallo in polvere per evitare la possibile dispersione di quest'ultima durante la perfusione con taurina.

Ad attività epilettica conclamata (rispettivamente 20-40 minuti e 5-6 ore dopo l'applicazione del Premarin® e del cobalto) si perfondeva per un'ora l'area corticale, sede del *focus*, con una soluzione di taurina a 37°C, tamponata a pH 7 (O-DUE® FALORNI, Firenze) e resa iso-osmotica (280-290 mosM/l) (DURELLI e coll., in stampa a). L'attività elettrica del *focus* veniva registrata con elettrodi d'argento a palla. La registrazione iniziava prima dell'applicazione dell'agente epilettogeno e durava ininterrottamente, durante e dopo la perfusione con taurina, per 6-18 ore circa, a seconda del tipo di agente usato.

Per valutare gli effetti della possibile diluizione dell'agente epilettogeno da parte della perfusione corticale, in 4 animali di controllo si induceva un *focus* epilettogeno corticale da Premarin® (2 gatti) e cobalto (2 gatti) e si procedeva quindi alla perfusione con liquido cerebrospinale artificiale a 37 °C (MERLIS, 1941).

RISULTATI

Epilessia da Premarin®

La perfusione con taurina, iniziata 20-40 minuti dopo l'applicazione dell'agente epilettogeno quando la frequenza delle *spikes* era di 70-80/min, produceva rapidamente la riduzione delle *spikes* fino alla loro scomparsa entro 8-12 minuti. L'ef-

fetto era tuttavia di breve durata e, nel giro di 25-40 minuti dalla fine della perfusione, l'EEG ritornava a condizioni analoghe a quelle basali (fig. 1). Negli animali di controllo la per-

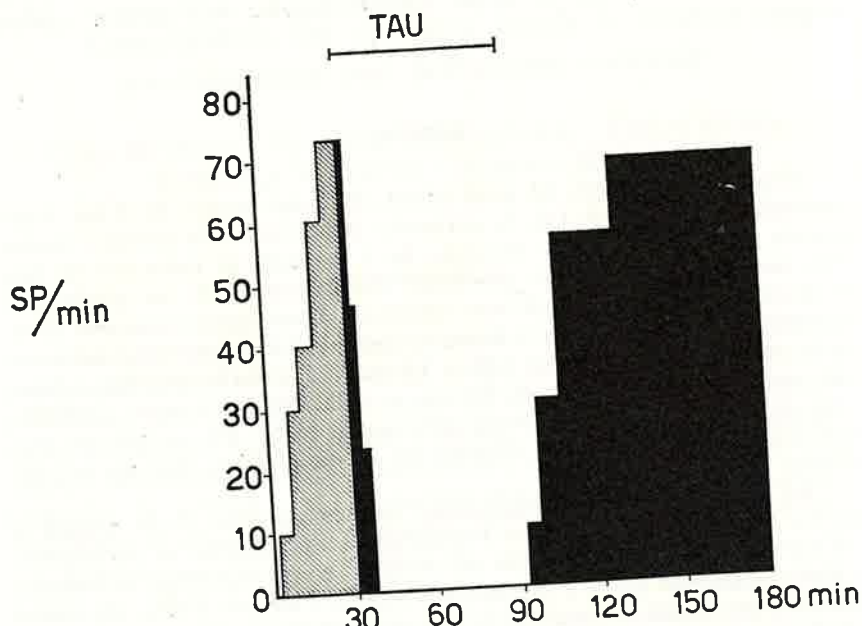


FIG. 1. — Il grafico rappresenta il quadro di attività intercritica, calcolato sulla base della frequenza delle *spikes* (SP/min), prima (area tratteggiata) e durante-dopo (area scura) perfusione corticale con taurina, in un gatto portatore di un focus corticale da Premarin®. Sull'ascissa viene considerato il tempo, calcolato in minuti, a partire dall'applicazione dell'agente epilettogeno.

fusione corticale con liquido cerebrospinale artificiale induceva, dopo 30-35 minuti, una lieve (5-10 %) e persistente riduzione della frequenza delle *spikes*.

Epilessia da cobalto

La perfusione con taurina, iniziata 5-6 ore dopo l'applicazione dell'agente epilettogeno quando la frequenza delle *spikes* era di 50-60/min, induceva, dopo 30-40 minuti, la lenta, progressiva riduzione della frequenza delle *spikes* fino alla loro comparsa 3-4 ore dopo l'inizio della perfusione. L'assenza delle *spikes* perdurava circa due ore e quindi esse ricomparivano

nel giro di 25-40 minuti
 rnava a condizioni ana-
 mali di controllo la per-



120 150 180 min

à intercritica, calcolato sulla base
 tratteggiata) e durante-dopo (area
 portatore di un focus corticale da
 , calcolato in minuti, a partire

spinale artificiale indu-
 10 %) e persistente ridu-

a 5-6 ore dopo l'applica-
 la frequenza delle *spikes*
 40 minuti, la lenta, pro-
 le *spikes* fino alla loro
 perfusione. L'assenza del-
 quindi esse ricomparivano

aumentando progressivamente la loro frequenza fino a rag-
 giungere quella basale in 4 ore circa (9-10 ore, cioè, dopo l'ini-
 zio della perfusione) (fig. 2).

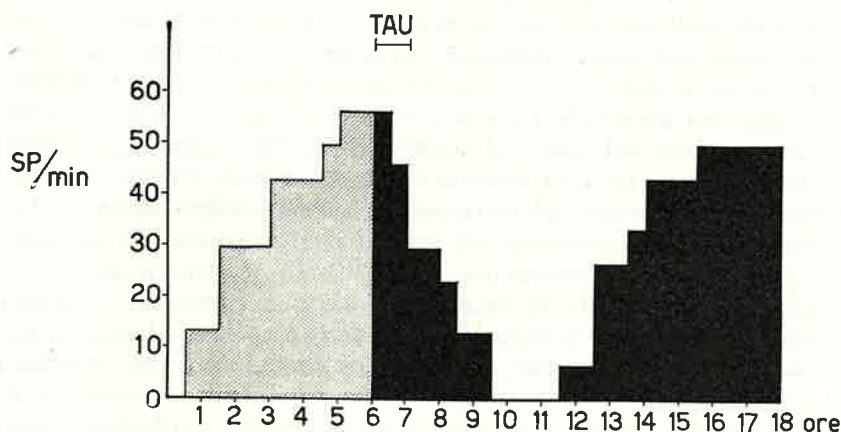


FIG. 2. — Il grafico rappresenta il quadro di attività intercritica, calcolato sulla base della frequenza delle *spikes* (SP/min), prima (area tratteggiata) e durante-dopo (area scura) perfusione corticale con taurina, in un gatto portatore di un focus corticale da cobalto. Sull'ascissa viene considerato il tempo, calcolato in ore, a partire dall'applicazione dell'agente epilettogeno.

Nei gatti di controllo la perfusione corticale con liquido cerebrospinale artificiale non induceva alcuna modificazione della frequenza delle *spikes*.

DISCUSSIONE

Qualora somministrata per via parenterale la taurina ha dimostrato di possedere un ampio spettro di azione e una notevole potenza terapeutica essendo in grado di ridurre fino alla normalizzazione attività epilettiche intercritiche e critiche focali indotte da differenti agenti epilettogeni acuti e cronici (VAN GELDER, 1972; MUTANI e coll., 1974 *a, b* e *c*). IZUMI e coll. (1974) hanno sottolineato l'assenza di specificità dell'effetto antiepilettico dell'aminoacido. Tuttavia lo studio dell'azione preventiva della taurina somministrata per perfusione corticale nei confronti dei foci epilettogeni da cobalto (DURELLI e coll., in stampa *a*), penicillina e Premarin® (DURELLI e coll., in stampa *b*) ha rivelato una diversa sensibilità dei tre agenti

epilettogeni al pretrattamento con taurina: in particolare, la durata della prevenzione nei confronti del Premarin® era molto più breve rispetto a quella nei confronti del cobalto.

L'analisi dei risultati dell'attuale ricerca (tab. I) indica che l'efficacia terapeutica della taurina è stata differente nei confronti dell'attività da Premarin® e da cobalto. Infatti l'effetto della perfusione iniziava ed induceva la normalizzazione EEG molto rapidamente (rispettivamente dopo 2 e 10 minuti) nel caso del *focus* da Premarin®, mentre si produceva molto più lentamente nel caso del cobalto (30 e 210 minuti). La considerazione che i foci da Premarin® e da cobalto erano stati indotti rispettivamente 20-40 minuti e 5-6 ore prima della perfusione con taurina consente di porre i nostri risultati in accordo con quanto precedentemente osservato in seguito a somministrazione parenterale di taurina in diverse forme di epilessia sperimentale (VAN GELDER, 1972; MUTANI e coll., 1974 *a, b e c*) e umana (BERGAMINI e coll., 1974). L'esame globale dei risultati di questi ultimi Autori sembra indicare, infatti, l'esistenza di una correlazione positiva tra la durata della sindrome comiziale e il dosaggio efficace (o latenza di azione) del farmaco (MUTANI e coll., 1974 *c*).

TABELLA I

	Inizio dell'effetto	Effetto massimo	Durata dell'effetto
Epilessia da Premarin®	2	10	90
Epilessia da Cobalto	35	210	540

Viene confrontato il tempo medio (in minuti) corrispondente all'inizio della riduzione della frequenza delle punte (inizio dell'effetto); alla normalizzazione del quadro EEG (effetto massimo); e all'intervallo tra l'inizio del miglioramento e il ritorno in condizioni EEG basali (durata dell'effetto) in gatti affetti da foci corticali da Premarin® e da cobalto, trattati con perfusione corticale con taurina secondo le modalità descritte nel testo. I tempi espressi nella tabella sono calcolati a partire dall'inizio di tale perfusione.

L'elevato tempo impiegato dall'epilessia da cobalto per normalizzarsi, oltre a indicare la necessità di assorbimento di una maggior quantità di taurina, può significare l'esistenza di un'azione ritardata del farmaco legata, forse, a motivi di ordine metabolico. Il cobalto esplica la sua azione epilettogena inibendo la pompa di membrana del sodio e del potassio (HUNT

in particolare, la
el Premarin® era
nti del cobalto.

ca (tab. I) indica
tata differente nei
cobalto. Infatti l'ef-
la normalizzazione
opo 2 e 10 minuti)
si produceva molto
) minuti). La consi-
alto erano stati in-
prima della perfu-
risultati in accordo
seguito a sommini-
forme di epilessia
oll., 1974 a, b e c) e
globale dei risultati
nfatti, l'esistenza di
lla sindrome comi-
azione) del farmaco

e CRAIG, 1973) con conseguente depolarizzazione delle mem-
brane neuronali. L'acido isetionico, un catabolita della taurina,
agisce quale chelante del potassio intracellulare determinando
una stabilizzazione del potenziale di membrana (WELTY e
READ, 1964; NEAME, 1964). L'eventuale azione ritardata della
taurina potrebbe essere legata al tempo necessario alla forma-
zione di una quantità di acido isetionico sufficiente a contro-
battere l'azione depolarizzante del cobalto. Nel caso del Pre-
marin®, invece, la rapidità di azione della taurina suggerisce
che la proprietà di inibitore post-sinaptico dell'aminoacido sia
sufficiente a bloccare l'azione epilettogena di tale agente.

Risulta evidente l'importanza di determinazioni biochimiche
volte a studiare le modalità di assorbimento e di accumulo
della taurina e dei suoi metaboliti, durante e dopo la perfu-
sione corticale dell'aminoacido. L'analisi dei livelli cerebrali
di queste sostanze potrebbe permettere di definire più chiara-
mente il meccanismo di azione della taurina.

RIASSUNTO

In gatti affetti da foci corticali da Premarin® e da cobalto è stata
valutata l'azione terapeutica della taurina somministrata mediante per-
fusione corticale dell'area sede della lesione epilettogena. In tutti gli
animali la taurina induceva la scomparsa delle anomalie EEG epilet-
tiche. L'effetto compariva molto più rapidamente nel caso del Pre-
marin® rispetto al cobalto. Tale diverso comportamento cronologico,
che è in accordo con i risultati precedentemente ottenuti mediante la
somministrazione parenterale dell'aminoacido, fa supporre un'azione
inibitrice diretta da parte della taurina nei confronti del focus da
Premarin®. Nel caso del cobalto, invece, l'azione dell'aminoacido sem-
bra mediata da un catabolita prodotto da una lenta trasformazione me-
tabolica.

RÉSUMÉ

Chez des chats atteints de foci corticaux provoqués par Prema-
rin® et par cobalt, on a évalué l'action thérapeutique de la taurine
administrée au moyen de perfusion corticale de la zone qui est le
siège de la lésion épileptogène. Chez tous les animaux la taurine provo-
quait la disparition des anomalies EEG épileptiques. L'effet compa-
raissait bien plus rapidement dans le cas du Premarin® que dans le
cas du cobalt. Ce différent comportement chronologique, qui s'accorde
avec les résultats précédemment atteints à travers l'administration pa-
rentérale de l'acide-amino, fait supposer une action inhibitrice directe

Effetto massimo	Durata dell'effetto
10	90
210	540

ente all'inizio della riduzione
normalizzazione del quadro EEG
nto e il ritorno in condizioni
cali da Premarin® e da co-
modalità descritte nel testo.
zio di tale perfusione.

ssia da cobalto per
à di assorbimento di
nificare l'esistenza di
forse, a motivi di
a azione epilettogena
e del potassio (HUNT

de la taurine sur le focus causé par Premarin®. Dans le cas du cobalt, au contraire, l'action de l'acide aminé semble médiée par un catabolite produit par une lente transformation métabolique.

S U M M A R Y

The therapeutic action of taurine cortical perfusion was tested in cats affected with Premarin® and cobalt cortical epileptogenic foci. In all animals taurine provoked the disappearance of EEG epileptic abnormalities. In the case of Premarin® focus the effect appeared more quickly than in the cobalt one. This different time-course, according to previous reports on the antiepileptic action of the parenteral administration of the amino acid, suggests the hypothesis of a taurine direct inhibitory action against Premarin® focus and, on the contrary, a mediated action towards the cobalt's. The latter might be related to the metabolic production of some taurine derivative.

Z U S A M M E N F A S S U N G

Bei Katzen, die von Foci-Kortex durch Premarin® und Kobalt befallen sind, wurde die theapeutische Wirkung von Taurin, das durch Kortex-Perfusion in der Gegend der epileptogenen Berletzung verabreicht wurde, bewertet. Bei allen Tieren bewirkte Taurin das Verschwinden der epileptischen EEG Abnormitäten. Die Wirkung zeigte sich schneller bei Anwendung von Premarin® im Vergleich zu Kobalt. Dieses verschiedene chronologische Verhalten, das mit früheren Ergebnissen bei parenteraler Verabreichung von Aminosäure übereinstimmt, lässt eine hemmende Wirkung von seiten des Taurins im Hinblick des Focus durch Premarin® vermuten. Im Fall von Kobalt hingegen scheint die Wirkung der Aminosäure mittelbar durch Katabolite, die durch eine langsame Stoffwechselveränderung erzeugt wurde.

B I B L I O G R A F I A

- BARBEAU A. & DONALDSON J. — Zinc, taurine and epilepsy. *Arch. Neurol.*, 30, 52-58, 1974.
- BERGAMINI L. & MUTANI R. — Taurine. A new approach to the treatment of epilepsy. *Arch. Sper. Freniatr.*, 97, 738-747, 1973.
- BERGAMINI L., MUTANI R., DELSEDIME M. & DURELLI L. — First clinical experience on the antiepileptic action of taurine. *Europ. Neurol.*, 11, 261-269, 1974.
- DAVISON A. N. & KACZMAREK L. K. — Taurine. A possible neurotransmitter? *Nature (Lond.)*, 234, 107-108, 1971.

Dans le cas du cobalt, médiée par un catabolite.

perfusion was tested in cortical epileptogenic foci. The appearance of EEG epileptic effect appeared more at time-course, according to the parenteral administration of a taurine direct and, on the contrary, a mechanism might be related to the taurine.

JUNG

1. Premarin® und Kobalt
ang von Taurin, das durch
ptogenen Berletzung ver-
wirkte Taurin das Versch-
t. Die Wirkung zeigte sich
Vergleich zu Kobalt. Dieses
mit früheren Ergebnissen
säure übereinstimmt, lässt
rins im Hinblick des Focus
Kobalt hingegen scheint die
Katabolite, die durch eine
wurde.

A

and epilepsy. *Arch. Neurol.*,

new approach to the treat-
, 97, 738-747, 1973.

DURELLI L. — First clinical
of taurine. *Europ. Neurol.*,

ine. A possible neurotransmit-
1.

- DURELLI L., DELSEDIME M., MAZZARINO M. & MUTANI R. — Azione anti-epilettica preventiva della taurina applicata mediante perfusione corticale diretta. *Riv. Neurol.*, in corso di stampa, a.
- DURELLI L., QUATTROCOLO G., BUFFA C., VALENTINI C. & MUTANI R. — Foci epilettogeni corticali acuti e prevenzione con taurina. *Acta Neurol.*, in corso di stampa, b.
- FISHER J., HOLUBAR J. & MALIK U. — A new method of producing chronic epileptogenic cortical foci in rats. *Physiologia Bohemoslo- vaca*, 16, 272-277, 1967.
- HAAS H. L. & HÖSLI L. — The depression of brain stem neurones by taurine and its interaction with stricnine and bicuculline. *Brain Res.*, 52, 399-402, 1973.
- HUNT W. A. & CRAIG C. R. — Alterations in cation levels and Na, K-ATPase activity in rat cerebral cortex during the development of cobalt-induced epilepsy. *J. Neurochem.*, 20, 559-567, 1973.
- IZUMI K., IGISU H. & FUKUDA T. — Suppression of seizures by tau- rine-specific or non specific? *Brain Res.*, 76, 171-173, 1974.
- IZUMI K., IGISU H. & FUKUDA T. — Effects of edetate on seizure sup- pressing actions of taurine and GABA. *Brain Res.*, 88, 576-579, 1975.
- MERLIS J. K. — The effect of changes in the calcium content of the cerebrospinal fluid on spinal reflex activity in the dog. *Amer. J Physiol.*, 131, 67-72, 1941.
- MUTANI R., BERGAMINI L., FARIELLO R. & DELSEDIME M. — Effects of taurine on cortical acute epileptic foci. *Brain Res.*, 70, 170-173, 1974, a.
- MUTANI R., BERGAMINI L., DELSEDIME M. & DURELLI L. — Effects of taurine in chronic experimental epilepsy. *Brain Res.*, 79, 330-332, 1974, b.
- MUTANI R., DELSEDIME M., DURELLI L. & FARIELLO R. — Uso della tau- rina nell'epilessia sperimentale da colbalto-allumina. *Riv. Neurol.*, 44, 331-340, 1974, c.
- NEAME K. D. — L-cysteine as inhibitor of potassium retention by brain slices. *Nature*, 203, 1067, 1964.
- VAN GELDER N. M., SHERWIN A. M. & RASMUSSEN T. — Amino acid con- tent of epileptogenic human brain: focal «versus» surrounding regions. *Brain Res.*, 40, 385-393, 1972.
- VAN GELDER N. M. — Antagonism by taurine of cobalt-induced epilepsy in cat and mouse. *Brain Res.*, 47, 157-165, 1972.
- VAN GELDER N. M., SHERWIN A. L., SACKS C. & ANDERMANN F. — Bio- chemical observations following administration of taurine to pa- tients with epilepsy. *Brain Res.*, 94, 297-306, 1975.
- WELTY J. D. & READ W. O. — Studies on some cardiac effects of taurine. *J. Pharmacol. Exp. Therap.*, 144, 110-115, 1964.